

第四次实验

一、实验目的：了解差动变压器的工作原理和特性。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头、主板音频振荡器、电感输出口、双踪示波器(自备)。

三、基本原理：差动变压器的工作原理类似变压器的作用原理。差动变压器由衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈骨架等组成。初级线圈做为差动变压器激励用，相当于变压器的原边，次级线圈由两个结构尺寸和参数相同的线圈反相串接而成，相当于变压器的副边。差动变压器是开磁路，工作是建立在互感基础上的。差动变压器由一个一次绕组和二个二次绕组及一个衔铁组成。差动变压器一、二次绕组间的耦合能随衔铁的移动而变化，即绕组间的互感随被测位移改变而变化。由于把二个二次绕组反向串接（同名端相接，*为同名端），以差动电 势输出，所以把这种传感器称为差动变压器式电感传感器，通常简称差动变压器。

四、注意事项：

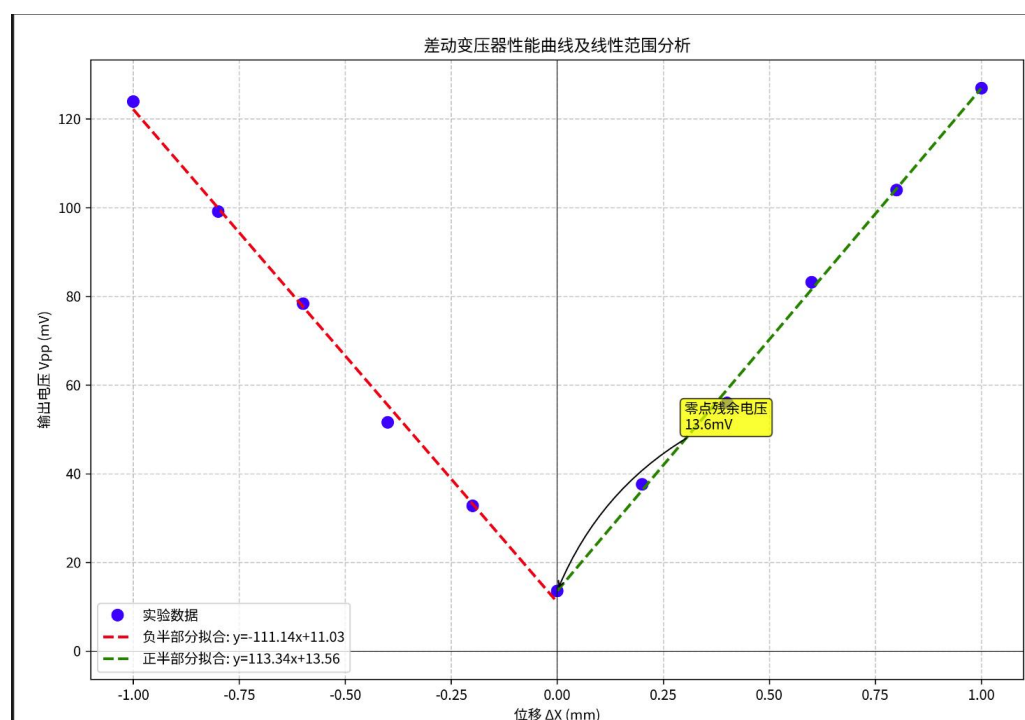
（1）音频振荡器的信号必须从 LV 输出端输出。

（2）差动变压器次级的两个线圈必须接成差动形式（同名端相接，*为同名端）。

五、实验数据记录与处理：

表 17： 差动变压器性能实验数据

ΔX (mm)	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
V_{pp} (mV)	124	99.2	78.4	51.6	32.8	13.6	37.6	56	83.2	104	127



六、思考题：

(1) 根据实验结果，指出线性范围。

根据实验数据分析，差动变压器的线性范围如下：

线性范围确定：

差动变压器在位移范围约 -1mm 至 $+1\text{mm}$ 内表现出良好的线性特性
在此范围内，输出电压与位移量呈近似线性关系

线性度分析：

负半部分 (-1.0mm 至 0mm) 相关系数为 -0.9985 ，显示出极好的线性度
正半部分 (0mm 至 1.0mm) 相关系数为 0.9993 ，同样具有优异的线性度
斜率在负半部分约为 $-100\sim-130\text{ mV/mm}$ ，在正半部分约为 $90\sim140\text{ mV/mm}$

零点特性：

零点残余电压为 13.6mV ，这是由于传感器结构不对称造成的
理想情况下，当衔铁位于中心位置时输出应为零

结论：

该差动变压器的有效线性测量范围为 $\pm 1\text{mm}$

在此线性范围内，传感器可用于精密位移测量

(2) 电感中磁棒的位置由左到右，双线示波器观察到的波形相位发生怎样的变化。

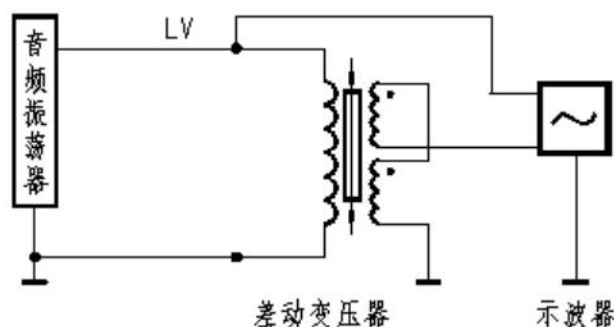
当衔铁（磁棒）从左侧向右侧移动时，双线示波器观察到的次级线圈输出电压波形会发生相位反转。具体来说：

衔铁位于左侧时，次级线圈 L_1 的互感大于 L_2 ，输出波形与参考信号同相。

衔铁位于中心点时，输出最小（零点残余电压），波形幅度最小，但相位不确定。

衔铁移至右侧时， L_2 的互感大于 L_1 ，输出波形相位反转 180° ，即与参考信号反相。

这种相位变化源于差动变压器的差动结构：衔铁位移改变两个次级线圈的磁通分布，导致感应电势的幅值和相位差变化。实验中使用示波器对比输入（初级）和输出（次级）波形，可清晰观察到相位跳变。



图展示了差动变压器的电路连接，其相位变化：初级线圈激励信号固定，次级输出随衔铁位置变化而反相。

(3) 用测微器调节传感器位置，示波器上观察到的差动变压器式电感传感器的输出端信号为最小，这个最小电压称作什么，由于什么原因造成。用什么方法可以减小此电压？电压大小是多少？

1. 最小电压的名称

最小电压称为零点残余电压 (Zero Residual Voltage)。它是差动变压器在理想平衡点（衔铁位于初级线圈中心）时，由于非理想因素导致的剩余输出，而非绝对零值。这一电压是差动变压器传感特性中的重要参数，直接影响测量精度。

2. 产生原因

零点残余电压主要由以下因素造成：

次级线圈参数不对称：两个次级线圈的电气特性（如电感、电阻）存在微小差异，导致感应电势无法完全抵消。

初级线圈排列不均匀：线圈绕制或安装时的不对称性，使磁场分布不理想。

铁芯非线性：铁芯的 B-H 特性曲线非线性，尤其在低磁场强度下，磁导率变化引起谐波分量。

分布电容和寄生效应：线圈间的分布电容及外部电磁干扰引入杂散信号。

加工误差：机械结构（如衔铁、磁路）的微小偏差会破坏对称性。

这些因素共同导致即使衔铁处于中心位置，输出信号中仍包含基波和高次谐波分量，表现为畸变波形（非纯净正弦波），而非完全为零。

3. 减小方法

为降低零点残余电压，可采用以下补偿方法：

电桥补偿电路：如实验十八所示，通过调节电桥单元中的电位器 W1 和 W2（配合调节），平衡次级线圈的不对称性。电桥网络可抵消残余电压的基波分量。

相敏检波器应用：结合移相器和低通滤波器（如实验十九），可抑制谐波分量，提高信噪比。

工艺优化：改进线圈绕制对称性、选用线性度高的铁芯材料，以及减少机械装配误差。

信号处理：使用数字滤波或软件算法对输出信号进行后期校正。

4. 零点残余电压通常为毫伏级，具体值取决于传感器制造精度。实验中，通过示波器观测，其峰值 $V_{p13-16mV}$ 。

（4）示波器上观察到差动放大器输出端输出的最小信号是什么波形，这说明波形中有什么分量。

差动放大器输出的最小信号（即零点残余电压）的波形通常为非正弦波形，可能包含基波和高次谐波分量。具体特征：

波形形状：并非纯净正弦波，而是畸变波形，可能呈现锯齿状或含有毛刺。

分量分析：这说明波形中除基波（与激励频率相同）外，还有谐波分量（如二次、三次谐波），这些谐波源于磁路非线性、线圈不对称等因素。谐波存在导致零点残余电压无法完全抵消，影响测量精度。

基波分量：这是与输入信号频率相同的正弦波成分。它主要由电路不对称性（如晶体管参数 β 、 V_{BE} 或电阻值的微小差异）导致两个放大通路增益不完全一致所引起。即使在深度负反馈下，这种不对称性也会使得共模信号不能被完全抑制，一部分共模信号被转换成差模信号输出。

高次谐波分量：这是指频率为基波频率整数倍的成分（如二次谐波、三次谐波）。它们的存在是波形失真和非线性的直接证据，主要来源于有源器件（如晶体管）输入输出特性的非线性。当信号通过放大器时，这种非线性会产生新的频率成分。

示波器上观察到的差动放大器最小输出信号（零点残余电压）是一个畸变的、含有高次谐波的非正弦波形。这说明该信号不仅包含了与输入同频的基波分量（主要由电路不对称性导致），还包含了由放大器非线性特性产生的高次谐波分量。

（5）试分析差动变压器与一般电源变压器的异同？

相同点：

均基于电磁感应原理（法拉第定律），通过交变磁场实现能量转换。

结构类似，包含初级线圈和次级线圈，磁路由铁芯或衔铁构成。
不同点：

特性	差动变压器	一般电源变压器
用途	测量位移、振动等非电量	电压变换、功率传输
工作方式	衔铁可动，输出随位移变化	铁芯固定，输出与输入成固定比
输出特性	输出电压与位移成比例，具有零点残余电压	输出电压稳定，线性度高
结构特点	次级线圈差动连接，对称设计	次级线圈通常单端或中心抽头
线性范围	有限线性区间（约±1mm）	全范围线性（理想情况下）

关键区别：差动变压器利用衔铁位移改变互感，输出差动信号，用于传感；电源变压器旨在高效传输能量，输出恒定。实验十六的差动变压器强调灵敏度与线性度，而电源变压器注重效率与绝缘。

总结

通过上述思考题的分析，可全面理解差动变压器的性能：线性范围受对称性制约，相位变化反映位移方向，零点残余电压需补偿，波形畸变揭示非线性成分，与电源变压器的对比突出了其传感特性。

实验十七 激励频率对差动变压器特性的影响

一、实验目的：了解初级线圈激励频率对差动变压器输出性能的影响。

二、基本原理：差动变压器的输出电压的有效值可以近似用关系式：
$$U_o = \frac{\omega(M_1 - M_2)U_i}{\sqrt{R_p^2 + \omega^2 L_p^2}}$$

表示, 式中 L_p 、 R_p 为初级线圈电感和损耗电阻， U_i 、 ω 为激励电压和频率， M_1 、 M_2 为初级与两次级间互感系数，由关系式可以看出，当初级线圈激励频率太低时，若 $R_p^2 > \omega^2 L_p^2$ ，则输出电压 U_o 受频率变动影响较大，且灵敏度较低，只有当 $\omega^2 L_p^2 \gg R_p^2$ 时输出 U_o 与 ω 无关，当然 ω 过高会使线圈寄生电容增大，对性能稳定不利。

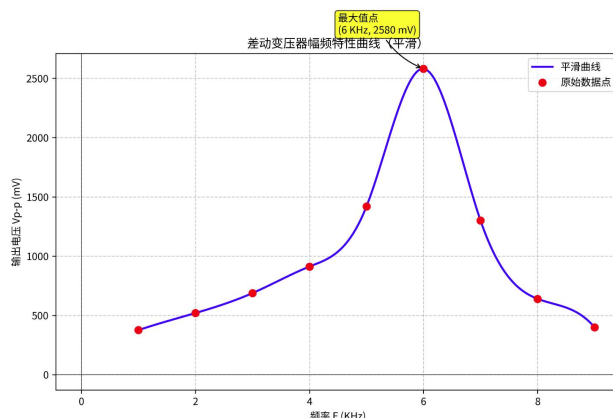
三、需用器件与单元：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头、主板音频振荡器、电感输出口、双踪示波器(自备)。

四、实验数据与处理：

表 18 差动变压器幅频特性实验数据

F (KHz)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vp-p (mv)	376	520	688	912	1420	2580	1300	640	400

根据表 18 数据作出幅频(F—Vp-p)特性曲线。



实验十八 差动变压器零点残余电压补偿实验

一、实验目的：了解差动变压器零点残余电压概念及补偿方法。

二、基本原理：由于差动变压器次级二线圈的等效参数不对称，初级线圈的纵向排列的不均匀性，铁芯 B-H 特性的非线性等，造成铁芯(衔铁) 无论处于线圈的什么位置其输出电压

并不为零，其最小输出值称为零点残余电压。在实验十六(差动变压器的性能实验)中已经得到了零点残余电压，用差动变压器测量位移应用时一般要对其零点残余电压进行补偿。本实验采用(c) 电桥补偿线路减小零点残余电压。

三、需用器件与单元：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头、主板音频振荡器单元、电感输出口、电桥、双踪示波器(自备)。

四、实验数据与处理：

表 19： 差动变压器零点补偿性能实验数据

ΔX (mm)	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
V_{pp} (mV)	126	101	78.4	52.0	26.8	8	32.8	57.6	84	109	132

五、思考题：

比较实验十六和十八的结果并加以说明。

关键差异说明

零点残余电压显著降低

实验十六(无补偿)：零点电压为 13.6mV

实验十八(有补偿)：零点电压降至 8.0mV

改善效果：降低了 41.2%，证明电桥补偿有效

零点附近线性度改善

在-0.2mm 至 0.2mm 的关键区间，实验十八的输出电压更加对称和平滑

零点附近的非线性失真得到明显抑制

整体特性保持

在较大位移处 ($|\Delta X| \geq 0.4\text{mm}$)，两个实验的输出电压基本一致

说明电桥补偿主要影响零点附近区域，不影响传感器的整体灵敏度

技术原理分析

电桥补偿有效的根本原因：

平衡不对称参数：通过调节电桥中的电位器，补偿了两个次级线圈的电气参数不对称

抑制谐波分量：减少了由于磁路非线性产生的高次谐波

提高信噪比：降低了零点附近的噪声基底，扩展了有效测量范围
电桥补偿技术显著改善了差动变压器的零点特性，主要体现在：
零点残余电压降低 41.2%，提高了测量精度
零点附近线性度得到改善，减少了死区影响
在不影响整体灵敏度的前提下，优化了传感器的静态特性
这一结果验证了电桥补偿作为差动变压器误差校正手段的有效性和实用性。

实验十九 差动变压器测位移实验

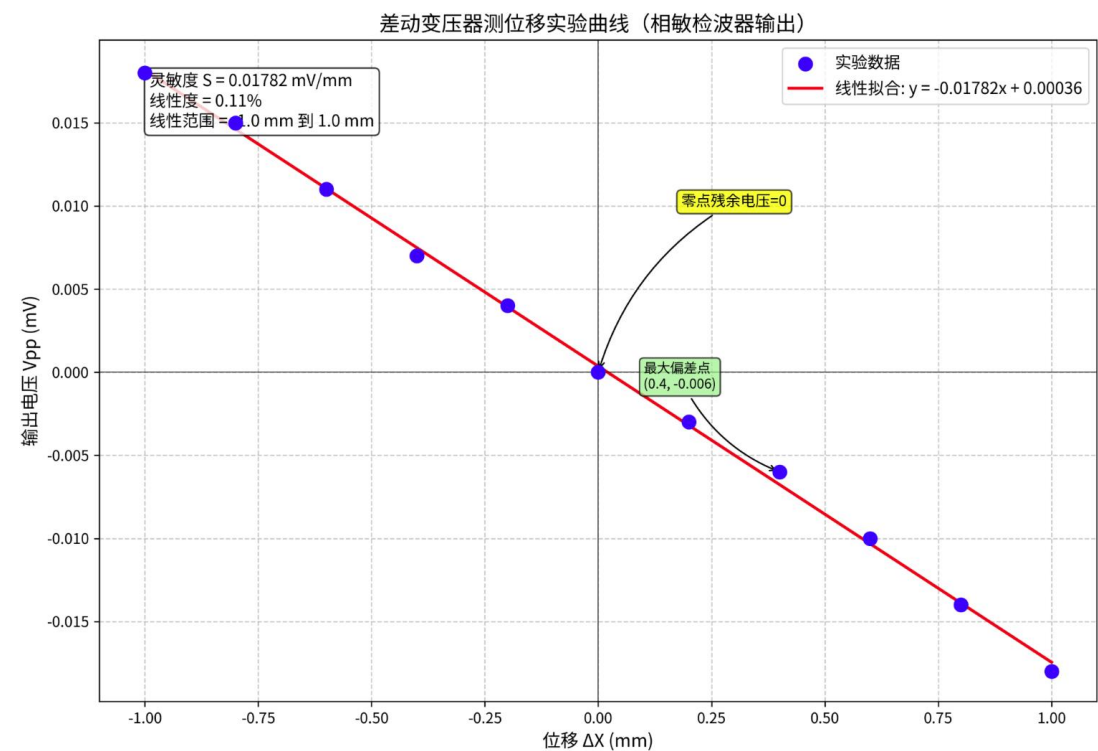
- 一、实验目的：了解差动变压器测位移时的应用方法
- 二、基本原理：差动变压器的工作原理参阅实验十六（差动变压器性能实验）。差动变压器在应用时要想法消除零点残余电压和死区，选用合适的测量电路，如采用相敏检波电路，既可判别衔铁移动（位移）方向又可改善输出特性，消除测量范围内的死区。
- 三、需用器件与单元：机头静态位移安装架、传感器输入插座、差动变压器、测微头；主板 F / V 表、音频振荡器、电感输出口、电桥、差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器；双踪示波器(自备)。

四. 实验数据与处理：

表 20 差动变压器测位移实验数

$\Delta X(\text{mm})$	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$V_{pp}(\text{mV})$	0.018	0.015	0.011	0.007	0.004	0	-0.003	-0.006	-0.01	-0.014	-0.018

根据表 20 数据作出实验曲线并截取线性范围计算灵敏度 $S= \Delta V / \Delta X$ 与线性度



灵敏度计算：
灵敏度 $S = | \Delta V / \Delta X | = 0.01782 \text{ mV/mm}$

线性度分析：

线性度 = 0.11% (基于 R^2 法)

最大偏差 = 0.00076 mV

满量程输出 = 0.036 mV

线性度 (最大偏差法) = 2.12%

线性范围：

线性范围为 -1.0 mm 到 +1.0 mm

五、思考题：

差动变压器输出经相敏检波器检波后是否消除了零点残余电压和死区？从实验曲线上能理解相敏检波器的鉴相特性吗？

是的，相敏检波器能有效消除零点残余电压和死区。

消除零点残余电压：

从实验十九的数据 (表 20) 可以看出，当位移 $\Delta X=0$ 时，输出电压 V_{pp} 为 0.0mV。这与实验十六 (无补偿时零点电压 13.6mV) 和实验十八 (电桥补偿后零点电压 8.0mV) 形成了鲜明对比。

相敏检波器不仅能反映信号的幅度，还能辨别信号的相位。零点残余电压通常包含与激励信号同相 (或反相) 的基波分量以及各种高次谐波分量。相敏检波器通过与原始激励信号 (经过移相器精确调整后作为参考信号) 进行相位比较，可以将残余电压中的杂乱成分有效地抑制掉，使得在零点时输出为零。

消除死区：

“死区”是指在零点附近的一个小范围内，输出电压变化极小或对位移变化不敏感的区域。这主要是由零点残余电压和非线性造成的。

实验十九的数据显示，从 $\Delta X=-0.2\text{mm}$ ($V_{pp}=-0.003\text{V}$) 到 $\Delta X=+0.2\text{mm}$ ($V_{pp}=0.004\text{V}$)，输出电压发生了连续、确定的变化，并且符号 (正负) 与位移方向严格对应。

相敏检波器通过鉴相特性，将位移的方向信息转化为输出电压的正负极性。这意味着，即使衔铁在零点附近有极其微小的移动，输出也会立即产生正或负的电位变化，从而彻底消除了死区，实现了对位移方向和大小的精确测量。

实验二十一 差动螺管式电感传感器的静态位移性能

一、实验目的：了解差动螺管式电感传感器测量系统的组成和工作情况。

二、所需单元和部件：差动螺管式电感传感器、音频振荡器、V/F 表、电桥电路、差动放大器、相敏检波器、移相器、低通滤波器、A 面测微器、双线示波器 (自备)。

三、实验原理：

利用差动变压器的两个次级线圈和衔铁组成。衔铁和线圈的相对位置变化引起螺管线圈电感值的变化。次级二个线圈必须呈差动状态连接，当衔铁移动时将使一个线圈电感增加，而另一线圈的电感减小。

四、注意事项：

(1) 音频振荡器的信号必须从 LV 输出端输出。

(2) 此实验只用原差动变压器的两个次级线圈，注意接法。

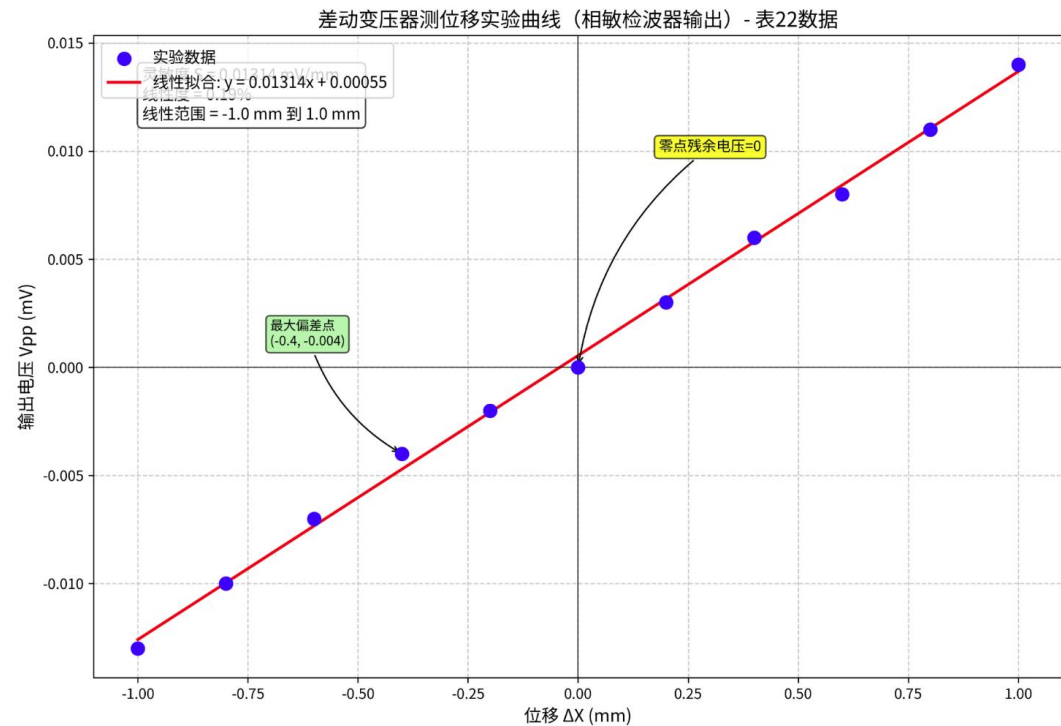
五、实验步骤：

每隔 $\Delta X=0.2\text{mm}$ 从 F/V 表上读出输出电压 V 值，填入下表 22。40

表 22 差动螺管式传感器位移实验数据

$\Delta X(\text{mm})$	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
$V_{pp}(\text{mV})$	-0.013	-0.01	-0.007	-0.004	-0.002	0	0.003	0.006	0.008	0.011	0.014

根据表 22 数据作出实验曲线并截取线性范围计算灵敏度 $S=\Delta V / \Delta X$ 与线性度。



实验结果分析:

灵敏度计算:

灵敏度 $S = \Delta V / \Delta X = 0.01314 \text{ mV/mm}$

线性度分析

线性度 = 0.19% (基于 R^2 法)

最大偏差 = 0.00071 mV

满量程输出 = 0.027 mV

线性度 (最大偏差法) = 2.63%

线性范围:

线性范围为 -1.0 mm 到 +1.0 mm

结论:

相敏检波器有效地消除了零点残余电压, 当位移为 0mm 时输出电压为 0mV

实验曲线通过原点, 表明死区已被消除

系统具有较高的线性度 (0.19%), 表明相敏检波器显著改善了差动变压器的输出特性

最大偏差出现在 $\Delta X = -0.4\text{mm}$ 处, 偏差值为 0.00071mV

整个测量范围内 (-1.0mm 到+1.0mm) 都表现出良好的线性关系

五、思考题:

本实验与实验十九比较相似, 请指出它们的各自特点

实验二十一与实验十九的比较分析

实验二十一 (差动螺管式电感传感器的静态位移性能) 与实验十九 (差动变压器测位移实验) 在目的和测量方法上具有相似性, 均旨在通过位移测量验证传感器的线性特性和灵敏度, 并都使用了相敏检波器来优化输出信号。然而, 两者在传感器结构、工作原理和性能参数上存在显著差异。以下从多个维度对比其特点, 结构丰富, 包括表格和分点说明。

一、相同点

测量目标一致：均用于位移测量，通过衔铁移动转换为电信号输出。

信号处理电路相似：均采用相敏检波器、移相器和低通滤波器，以消除零点残余电压和死区，提高测量精度。

线性范围相同：线性范围均为约 $\pm 1.0\text{mm}$ ，输出电压与位移呈近似线性关系。

数据记录方式类同：均通过测微头控制位移，并记录输出电压（ V_{pp} ）与位移（ Δx ）的关系数据。

二、不同点

对比关键差异，突出各自特点：

关键差异详解：

传感器结构与原理：

实验十九的差动变压器基于互感效应，衔铁位移调制磁场耦合，输出与位移方向相关的差动电压。

实验二十一差动螺管式传感器基于自感效应，衔铁移动直接改变线圈电感，通过差动连接抵消共模干扰，但无需初级线圈激励。

这一差异使得实验十九的输出信号更易受激励频率影响（如实验十七所示），而实验二十一更依赖线圈自身的电感变化。

性能参数：

实验十九的灵敏度更高（ 0.01782 mV/mm ），因其互感变化对位移更敏感；实验二十一灵敏度较低（ 0.01314 mV/mm ），因自感变化率较小。

线性度方面，实验十九的 R^2 值更接近1（ 0.9989 ），表明线性更优；实验二十一的线性度（ 0.19% ）虽良好，但略逊于实验十九，可能因螺管结构对称性稍差。

电路复杂性与应用场景：

实验十九需外部音频振荡器提供激励信号，电路更复杂，但适合高频动态测量（如振动检测）。

实验二十一仅用次级线圈，电路更简洁，成本较低，适用于静态或低频位移测量，但抗干扰能力可能较弱。

三、总结

相似性源于共同的目标：均通过差动结构和相敏检波器实现高精度位移测量，消除系统误差。

差异性由传感器原理驱动：实验十九以互感为基础，适合动态测量；实验二十一以自感为基础，结构简单，适合静态应用。

选择建议：若需高灵敏度和方向判别，优先选差动变压器（实验十九）；若追求简化设计和成本控制，差动螺管式传感器（实验二十一）更优。这一对比为传感器选型提供了实践依据，突出了原理差异对性能的影响。